

Приложение А

Расчёты по теории корабля

Приложение содержит расчёты плавучести, остойчивости, непотопляемости, ходкости, качки и общей прочности судна.

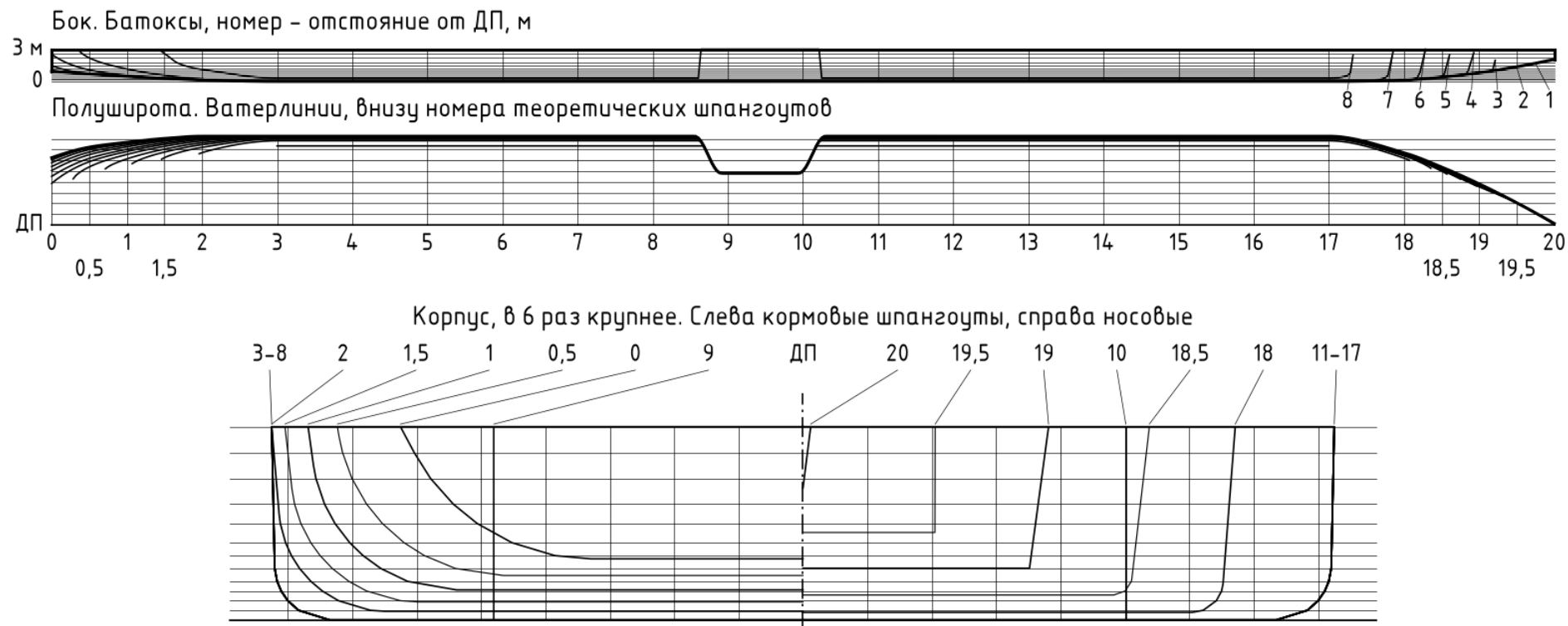
А.1 Главные размерения и элементы теоретического чертежа

Таблица А.1

Величина	Значение
Длина наибольшая	140,0 м
Длина по ватерлинии	135,5 м
Ширина корпуса	16,5 м
Габаритная ширина с колёсами	16,0 м
Высота борта	3,00 м
Осадка в полном грузу	1,256 м
Осадка носом / кормой	1,20 / 1,31 м
Надводный борт	1,74 м
Габаритная высота от ВЛ	9,90 м (рубка стационарная)
Водоизмещение в полном грузу	2378 т
Коэффициент общей полноты δ	0,850
Коэффициент полноты ватерлинии α	0,919
Коэффициент полноты мидель-шпангоута β	0,982
Площадь ватерлинии	2045 м ²
Смоченная поверхность	2274 м ²
Апplikата центра величины	0,65 м
Абсцисса центра величины	67,98 м
Поперечный метацентрический радиус	17,57 м
Число тонн на сантиметр осадки	20,5 т/см
Момент дифферентующий на 1 см	217 т·м

Обводы заданы не таблицей ординат, а четырьмя распределениями по длине - высотой килевой линии, полуширотой днища, полуширотой борта и развалом борта. Плазовая таблица строится из них той же геометрией сечения, которой пользуется плазовщик - плоское днище, скуловая дуга, касательная и к днищу и к борту, прямой борт с развалом. Поэтому таблицу можно снять с плаза и пересчитать вручную - ординаты сойдутся.

Форма продиктована осадкой. Водоизмещение при 1,5 м даёт только полнота, поэтому цилиндрическая вставка тянется от 0,16 до 0,80 длины - почти две трети корпуса идут одним сечением. Гребных валов нет, и кормовая оконечность не обязана сужаться под винты - она остаётся полной, что и даёт $\delta = 0,850$. Ниши колёс на миделе входят в обводы - полуширота там срезана стенкой ниши, и вся гидростатика считается с ними.



$L = 140,0$ м, $B = 16,50$ м, $H = 3,00$ м, $T = 1,26$ м, шпация $L/20 = 7,00$ м, батоксы через 1 м, высоты ватерлиний – по таблице плазовых ординат. Обвод – плоское днище, скуловая дуга и прямой борт с развалом. Шпангоуты 3-8 и 11-17 цилиндрической вставки на корпусе совпадают.

Рисунок А.1 - Теоретический чертёж

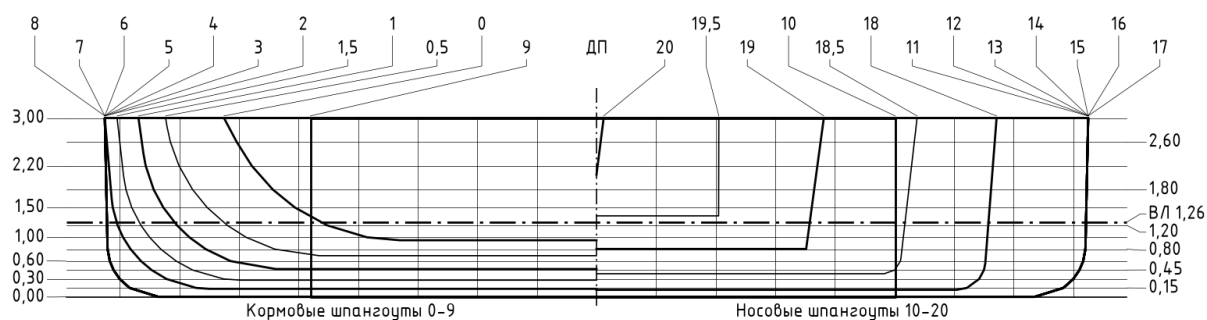


Таблица плазовых ординат, мм от ДП. Строки – ватерлинии, м, столбцы – номера шпангоутов, шпация L/20 = 7,000 м.

Прочерк – ватерлиния ниже килевой линии шпангоута, в строке R скулы – сечение без скулы, прямое.

На шпангоутах 9 и 10 ордината ограничена нишей колеса.

ВЛ, м	0	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18,5	19	19,5	20
0,00	-	-	-	-	-	7350	7350	7350	7350	7350	7350	4800	5013	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	-	-	-	-	-
0,15	-	-	-	-	6720	7834	7834	7834	7834	7834	7834	4800	5013	7834	7834	7834	7834	7834	7834	7834	6215	-	-	-	-
0,30	-	-	-	6252	7215	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4800	5013	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6420	-	-	-	-
0,45	-	-	-	6775	7465	8103	8103	8103	8103	8103	8103	4800	5013	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	6501	5003	-	-	-
0,60	-	-	6141	7051	7643	8166	8166	8166	8166	8166	8166	4800	5013	8166	8166	8166	8166	8166	8166	8166	6526	5099	-	-	-
0,80	-	5397	6556	7309	7818	8203	8203	8203	8203	8203	8203	4800	5013	8203	8203	8203	8203	8203	8203	8203	6542	5125	-	-	-
1,00	3854	5880	6832	7498	7944	8208	8208	8208	8208	8208	8208	4800	5013	8208	8208	8208	8208	8208	8208	8208	6557	5148	3545	-	-
1,20	4519	6195	7039	7643	8035	8212	8212	8212	8212	8212	8212	4800	5013	8212	8212	8212	8212	8212	8212	8212	6573	5171	3572	-	-
1,26 факт	4643	6268	7088	7678	8055	8213	8213	8213	8213	8213	8213	4800	5013	8213	8213	8213	8213	8213	8213	8213	6578	5178	3579	-	-
1,30 расч.	4730	6321	7124	7703	8069	8214	8214	8214	8214	8214	8214	4800	5013	8214	8214	8214	8214	8214	8214	8214	6581	5183	3585	-	-
1,50	5061	6533	7269	7798	8117	8219	8219	8219	8219	8219	8219	4800	5013	8219	8219	8219	8219	8219	8219	8219	6596	5206	3612	2049	-
1,80	5431	6777	7430	7895	8148	8225	8225	8225	8225	8225	8225	4800	5013	8225	8225	8225	8225	8225	8225	8225	6619	5240	3652	2050	-
2,20	5785	7005	7564	7954	8182	8233	8233	8233	8233	8233	8233	4800	5013	8233	8233	8233	8233	8233	8233	8233	6650	5287	3706	2051	19
2,60	6037	7150	7629	7999	8216	8242	8242	8242	8242	8242	8242	4800	5013	8242	8242	8242	8242	8242	8242	8242	6682	5333	3760	2052	69
3,00	6250	7230	7685	8044	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	4800	5013	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	6713	5379	3814	2053	120
z киля, мм	950	691	467	280	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	388	804	1359	2050
полушир. днища	3300	4654	5380	5975	6497	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	6042	4827	3518	2049	0
z борта, мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
полушир. борта	6250	7230	7685	8044	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	4800	5013	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	6713	5379	3814	2053	120
R скулы, мм	3095	2587	2243	1973	1643	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	483	281	-	-	-
развал, град	11,0	9,5	7,9	6,4	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4,4	6,6	8,7	10,9	13,0

Рисунок А.2 - Проекция «корпус» и плазовые ординаты

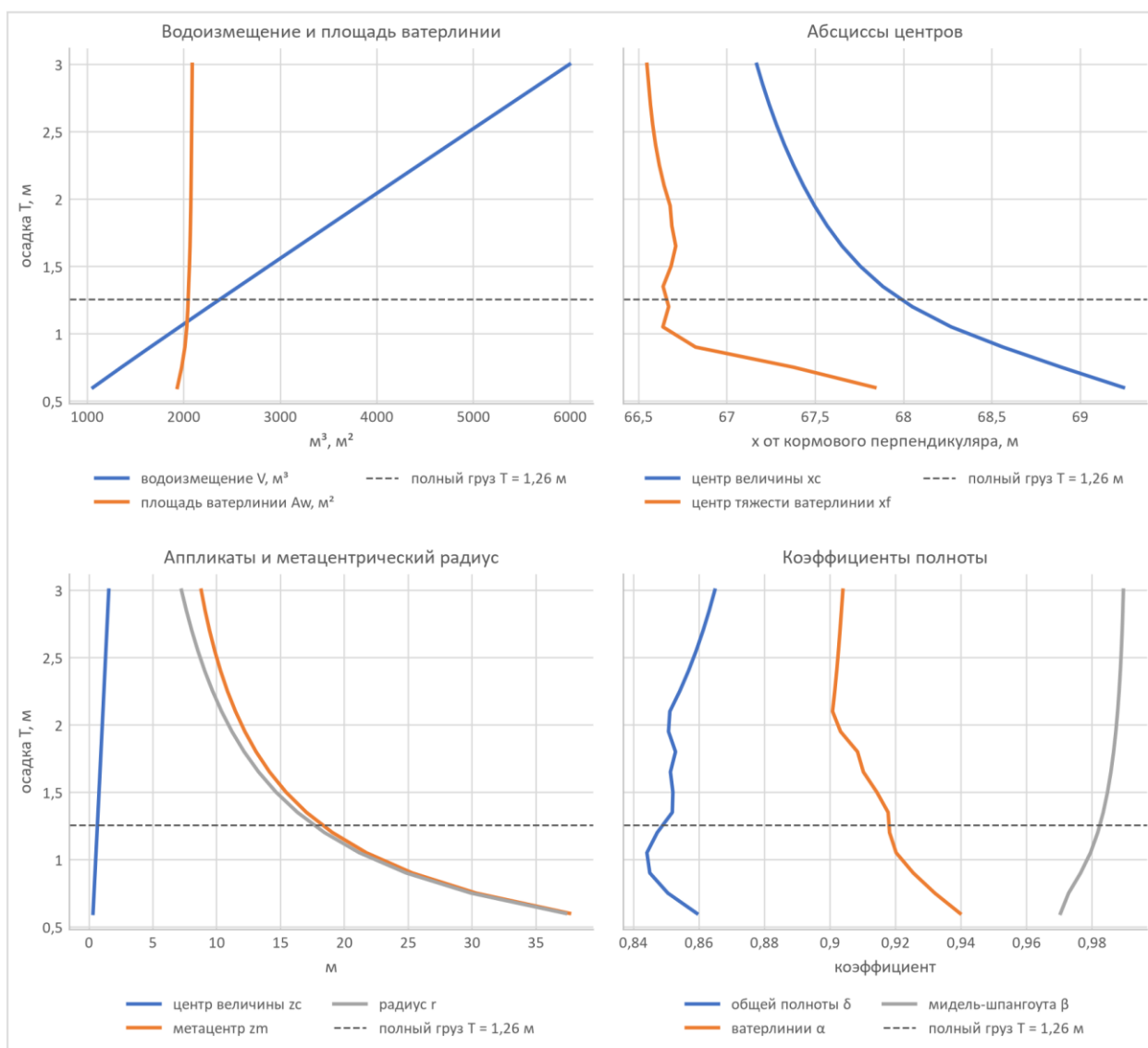


Рисунок А.3 - Кривые элементов теоретического чертежа

А.2 Нагрузка масс и посадка

Таблица А.2

Составляющая	Масса, т	Доля
Порожнѐм	1966	83 %
Дедвейт	412	17 %
Полное водоизмещение	2378	100 %

Крупнейшие группы:

Таблица А.3

Группа	Масса, т	Апplikата ЦТ, м
Корпус металлический (сталь D36)	806,6	1,48
Системы и трубопроводы	165,0	3,40
Надстройка и рубка (алюминий)	136,3	6,65
Электрооборудование и АСУ	112,0	3,60
Оборудование помещений, главная, лёгкая отделка	106,2	4,30
Оборудование помещений, средняя, лёгкая отделка	97,8	7,10

Группа	Масса, т	Аппликата ЦТ, м
Запас водоизмещения 3 %	66,0	3,50
Гребные колёса с валами	62,0	2,60
Оборудование помещений, первая, лёгкая отделка	59,5	1,90
Изоляция и зашивка, главная	46,0	4,20

Масса корпуса не задана числом, а посчитана по связям - расчёт массы стали складывает обшивку, настилы, переборки и набор по фактическим толщинам и профилям. Поменяется толщина - поедет масса, а за ней осадка, остойчивость и прочность.

Таблица А.4

Посадка	Значение
Средняя осадка	1,256 м
Дифферент	0,106 м на корму
Абсцисса ЦТ	67,01 м
Аппликата ЦТ	2,68 м
Поправка на свободные поверхности	0,039 м

Дифферент лечился расстановкой, а не балластом. Колёса и их приводы стоят на миделе, машинное отделение - вокруг них (отсек 62...76 м), кладовые провизии - под камбузом, батареи - в носовом отсеке, метанол - двумя группами по обе стороны от машинного отделения. Гараж и станция очистки стоков остаются в корме, и их уравнивают вода и батареи в носу. Дифферент 0,11 м на корму при полных запасах. Носовая балластная цистерна ЦБЛ-1 (130 м³) держится под дифферентовку на обратном плече рейса, когда топливо выработано.

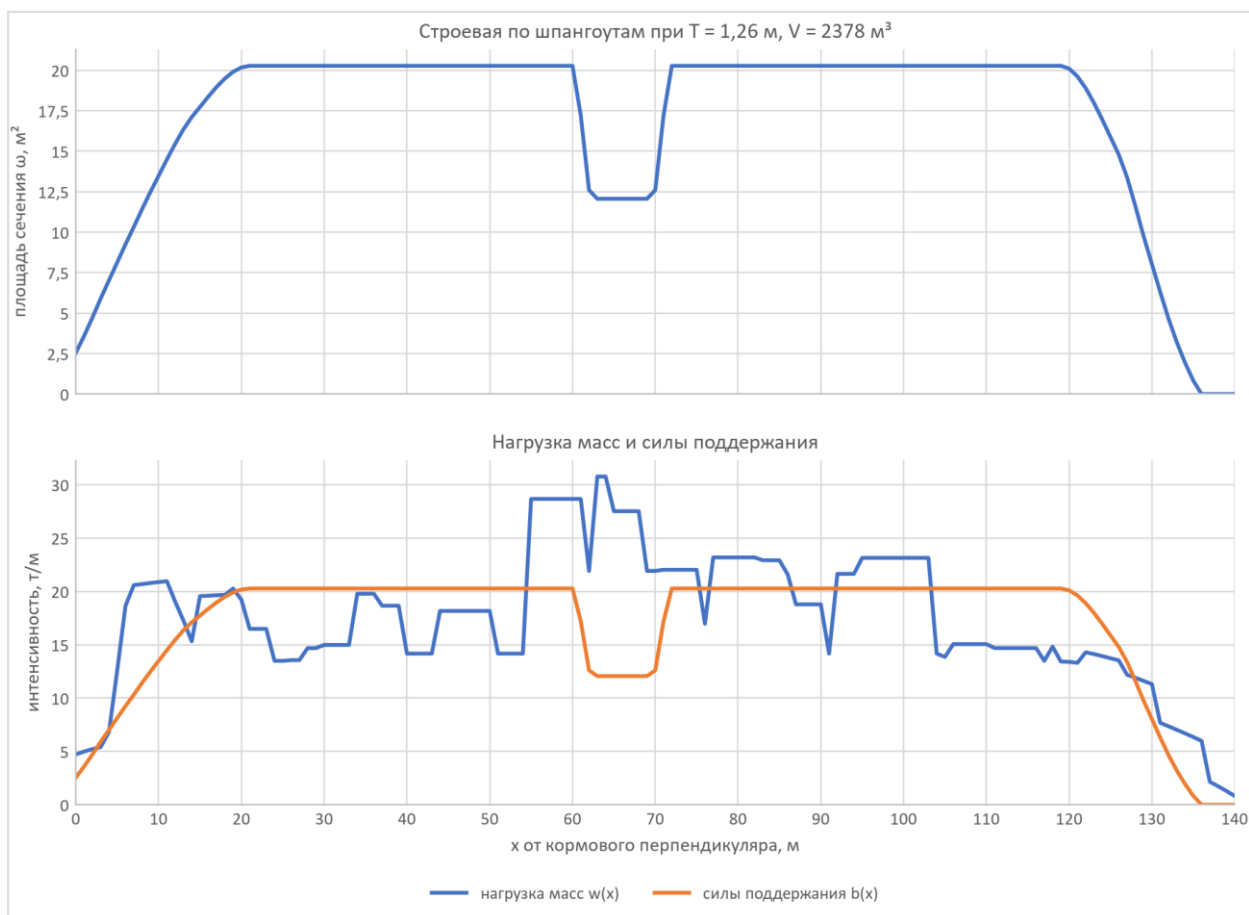


Рисунок А.4 - Строевая по шпангоутам и нагрузка масс

А.3 Остойчивость

Таблица А.5

Величина	Значение
Начальная метацентрическая высота h	15,51 м
Апplikата метацентра	18,23 м
Максимальное плечо ДСО	3,47 м
Угол максимума ДСО	20,0°
Угол заката ДСО	75,6°
Площадь парусности	900 м²
Возвышение центра парусности над ВЛ	3,62 м
Критерий погоды К	31,69
Критерий погоды К с закрытым ярусом главной палубы	40,80
Амплитуда бортовой качки	19,8°
Кренящий момент от давления ветра	98 т·м

Проверка по нормам Российского классификационного общества, класс О 2,0.

Таблица А.6

Показатель	Значение	Норма	Итог
Критерий погоды К	31,693	$\geq 1,000$	проходит
Начальная метацентрическая высота h , м	15,510	$\geq 0,200$	проходит
Максимальное плечо ДСО, м	3,468	$\geq 0,250$	проходит
Угол максимума ДСО, град ($B/T = 13,1$)	20,000	$\geq 15,000$	проходит
Угол заката ДСО, град	75,574	$\geq 55,000$	проходит



Показатель	Значение	Норма	Итог
Плечо ДСО при 30 град, м	3,212	$\geq 0,200$	проходит
Работа ДДО до 30 град, м-рад	1,375	$\geq 0,055$	проходит
Работа ДДО до 40 град, м-рад	1,891	$\geq 0,090$	проходит
Статический крен от ветра, град	0,152	$\leq 12,000$	проходит

Диаграммы остойчивости построены для корпуса по высоте борта 3,00 м и для корпуса с закрытым ярусом главной палубы до 5,80 м. Проверка по нормам выполнена по одному корпусу, ярус добавляет запас на больших углах крена, и критерий погоды с ним - 40,80.

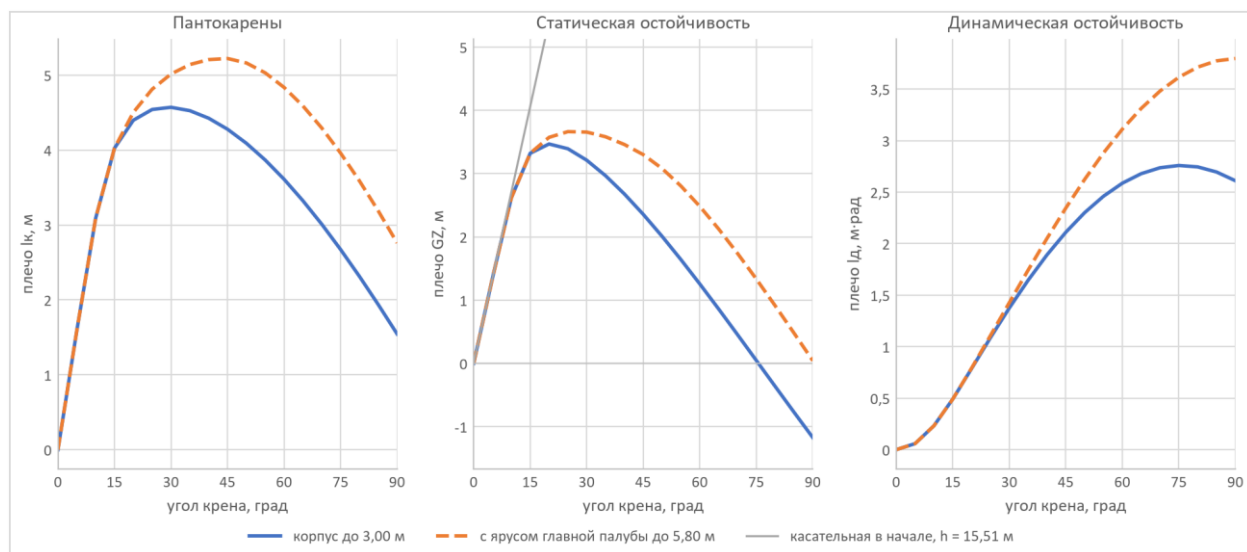


Рисунок А.5 - Диаграммы остойчивости

А.4 Непотопляемость

Корпус разделён 12 водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Проверяется затопление каждого отсека в отдельности при коэффициенте проницаемости 0,85.

Таблица А.7

Отсек	Шпация, м	Объём, м³	Осадка после, м	Надводный борт, м	Итог
Ахтерпик, рулевое	0,0...5,0	24	1,27	1,73	проходит
Очистка стоков, цистерны стоков	5,0...14,0	104	1,31	1,69	проходит
Вспомогательные механизмы, запальное топливо	14,0...26,0	207	1,37	1,63	проходит
Насосное, пресная вода, балласт	26,0...40,0	250	1,39	1,61	проходит
Аварийный сточный, балласт дифферентовки	40,0...54,0	250	1,39	1,61	проходит
Метанол, кормовая группа (коффердамы)	54,0...62,0	139	1,33	1,67	проходит
Машинное отделение - ГДГ, приводы колёс	62,0...76,0	187	1,35	1,65	проходит

Отсек	Шпация, м	Объём, м³	Осадка после, м	Надводный борт, м	Итог
ГРЩ, преобразователи, кладовые, вода	76,0...90,0	250	1,39	1,61	проходит
Метанол, носовая группа, ЦКВ	90,0...104,0	250	1,39	1,61	проходит
Аккумуляторы, балласт носовой	104,0...118,0	250	1,39	1,61	проходит
Водомёт, цепной ящик	118,0...130,0	170	1,35	1,65	проходит
Форпик	130,0...135,0	19	1,27	1,73	проходит
Таранный отсек	135,0...140,0	1	1,26	1,74	проходит

Не проходит отсеков - 0.

А.5 Ходкость и движительный комплекс

Сопротивление корпуса посчитано по ИТТС-57 с формфактором и поправкой на мелководье по Шлихтингу.

Таблица А.8

Скорость, км/ч	Глубина, м	Сопротивление, кН
14,0	4	56
14,0	8	47
17,5	4	124
17,5	8	84
19,0	4	193
19,0	8	107

Мелководье. Поправка на мелководье действительна до числа Фруда по глубине 0,7. Выше судно подходит к критической скорости, и метод неприменим. Поэтому для каждой глубины фарватера в таблице даны критическая скорость, 0,7 от неё и скорость, на которую хватает установленной мощности 1100 кВт.

Таблица А.9

Глубина фарватера, м	Критическая скорость, км/ч	0,7 критической, км/ч	Скорость по мощности, км/ч
4	22,6	15,8	17,8
5	25,2	17,6	18,6
6	27,6	19,3	19,1
8	31,9	22,3	19,7
10	35,7	25,0	20,1
15	43,7	30,6	20,5

Были выбраны колёса вместо винтов, так как при осадке 1,26 м винт должен уместиться под ватерлинией с заглублением верхней кромки не меньше четверти диаметра, иначе засасывает воздух. Предельный диаметр выходит **0,76 м**, нагрузка на диск $C_t = 25,0$,

и идеальный КПД такого винта - **0,33**, и это верхняя граница. Колесо с шарнирными плицами даёт **0,68**.

Таблица А.10

Параметр комплекса	Значение
Колёс	2, в бортовых нишах на миделе ($x = 66$ м)
Диаметр $\times$ ширина	$4,90 \times 3,20$ м
Плиц на колесе	12, шарнирная (поворотная), привод от неподвижного эксцентрика
Заглубление плицы	0,75 м
Ось колеса	$x = 66,0$ м, $z = 2,96$ м
Частота вращения	26,5 об/мин
Скольжение	28,5 %
Упор на колесо	62 кН
КПД колеса	0,68
Мощность на валу колеса	461 кВт
Мощность с шин на два колеса	991 кВт

Что даёт шарнир. Плица подвешена на оси и удерживается тягой от неподвижного эксцентрика, поэтому идёт через всю дугу почти отвесно и входит в воду кромкой, а не плашмя. Жёсткая радиальная плица на тех же размерениях дала бы КПД 0,60 против 0,68, мощность 1127 кВт против 991 и давление удара 40,6 кПа против 13,2.

Платим механизмом в воде - ось, тяга и эксцентрик работают погружёнными. На Волге идёт топляк, поэтому в тяге ставится срезной палец, а перед колесом - защитная решётка - гнётся дешёвая сменная деталь, а не колесо.

Кожух. Верх колеса на 5,30 м от основной плоскости, то есть на 2,30 м выше главной палубы. Опустить колесо нельзя - заглубление плицы задано, диаметр задан упором. Кожух $8,2 \times 3,5 \times 2,60$ м ловит воду, которую плица уносит вверх, и закрывает вращающиеся части от пассажиров.

Управление. Два колеса с независимым электроприводом дают дифференциальную тягу - пара колёс 1554 кН·м на плече 12,8 м, с носовым водомётом разворот на месте за 4,8 мин. Два подвесных руля по $4,5$ м² за колёсами держат курс на ходу. Водомёт 250 кВт (32 кН) удерживает нос при шлюзовании и швартовке.

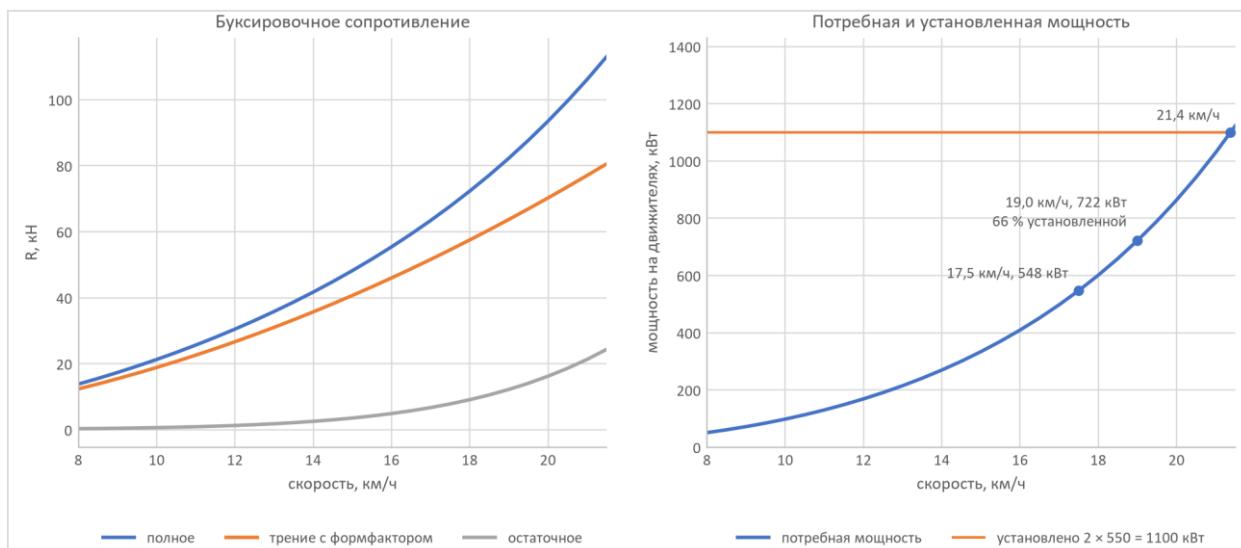


Рисунок А.6 - Сопротивление и потребляемая мощность

Электробаланс. Станция - 3 ГДГ по 600 кВт на метаноле, батарея 600 кВт·ч, солнечные модули 24 кВт, аварийный ДГ 150 кВт. Гребные электродвигатели колёс - 2 × 550 кВт. Наибольшая нагрузка на шинах ГРЩ - 1770 кВт в режиме «ходовой, 17,5 км/ч, фарватер 4 м», её несут 3 ГДГ. Единичную мощность машины проверяет отказ одного ГДГ на фарватере 4 м. Оставшиеся 2 машины по 600 кВт дают ход 13,9 км/ч, машины по 400 кВт дали бы только 5,3 км/ч.

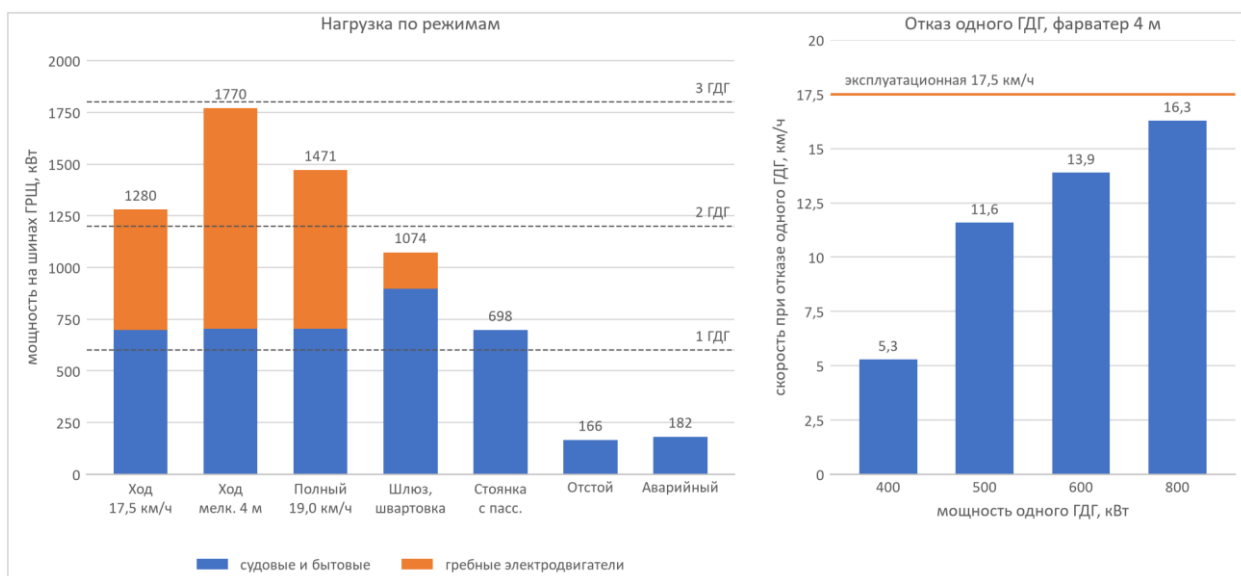


Рисунок А.7 - Электробаланс по режимам

А.6 Качка

Таблица А.11

Величина	Значение
Период бортовой качки	3,35 с
Период килевой качки	2,69 с
Расчётная высота волны класса О 2,0	2,0 м

Период 3,35 с короткий, качка резкая: при $B/T = 13,1$ судно очень устойчиво и потому жёстко. Для снижения амплитуды бортовой качки установлены успокоители.

Успокоители качки. Две пассивные успокоительные цистерны U-образного типа стоят в корму и в нос от миделя на первой палубе над вторым дном, их ветви - в бортовых отсеках второго дна. Цистерна настроена на период качки судна сечением перепускного канала, уровнем в цистернах управляет система раннего предупреждения качки.

Таблица А.12 - Успокоительные цистерны

Показатель	Значение
Масса воды в двух цистернах	83,5 т (3,51 % водоизмещения)
Период цистерны / период качки судна	3,35 / 3,35 с
Амплитуда бортовой качки без успокоителей	19,8°
Амплитуда бортовой качки с успокоителями	10,9° (снижение на 45 %)
Метацентрическая высота без и с учётом свободной поверхности	15,51 / 15,48 м

А.7 Общая продольная прочность

Расчёт без единого справочного коэффициента для момента. Строевая нагрузки масс - из таблицы нагрузки, строевая сил поддержания - из обводов, судно уравнивается на тихой воде и на волне, дальше интегрированием получаются перерезывающая сила и изгибающий момент.

Таблица А.13

Элемент эквивалентного бруса	Значение
Момент инерции	1,023 м ⁴
Момент сопротивления по палубе	0,622 м ³
Момент сопротивления по днищу	0,754 м ³
Нейтральная ось от основной	1,36 м
Материал основных связей	09Г2С ГОСТ 19281-2014
Допускаемое напряжение	195 МПа

Таблица А.14

Случай	Момент, кН·м	Палуба, МПа	Днище, МПа	Итог
тихая вода	-28637	46,0	38,0	проходит
перегиб	22115	35,5	29,3	проходит
прогиб	-48809	78,4	64,7	проходит

Расчётный случай - прогиб - 78 МПа при допускаемых 195, запас 60 %. Волна разряда «О» высотой 2,0 м и длиной 40 м ставится гребнем и подошвой на мидель. Судно длиной 140 м стоит на нескольких таких волнах, поэтому волновой момент невелик и прочность определяет момент на тихой воде - распределение масс по длине.



Ниши колёс на миделе (х 62,4...69,6 м) - вырезы в борту от киля до главной палубы на самом нагруженном участке. Момент через них передают продольные переборки ниш, усиленный настил главной палубы над нишей и коробчатая балка в средней палубе.

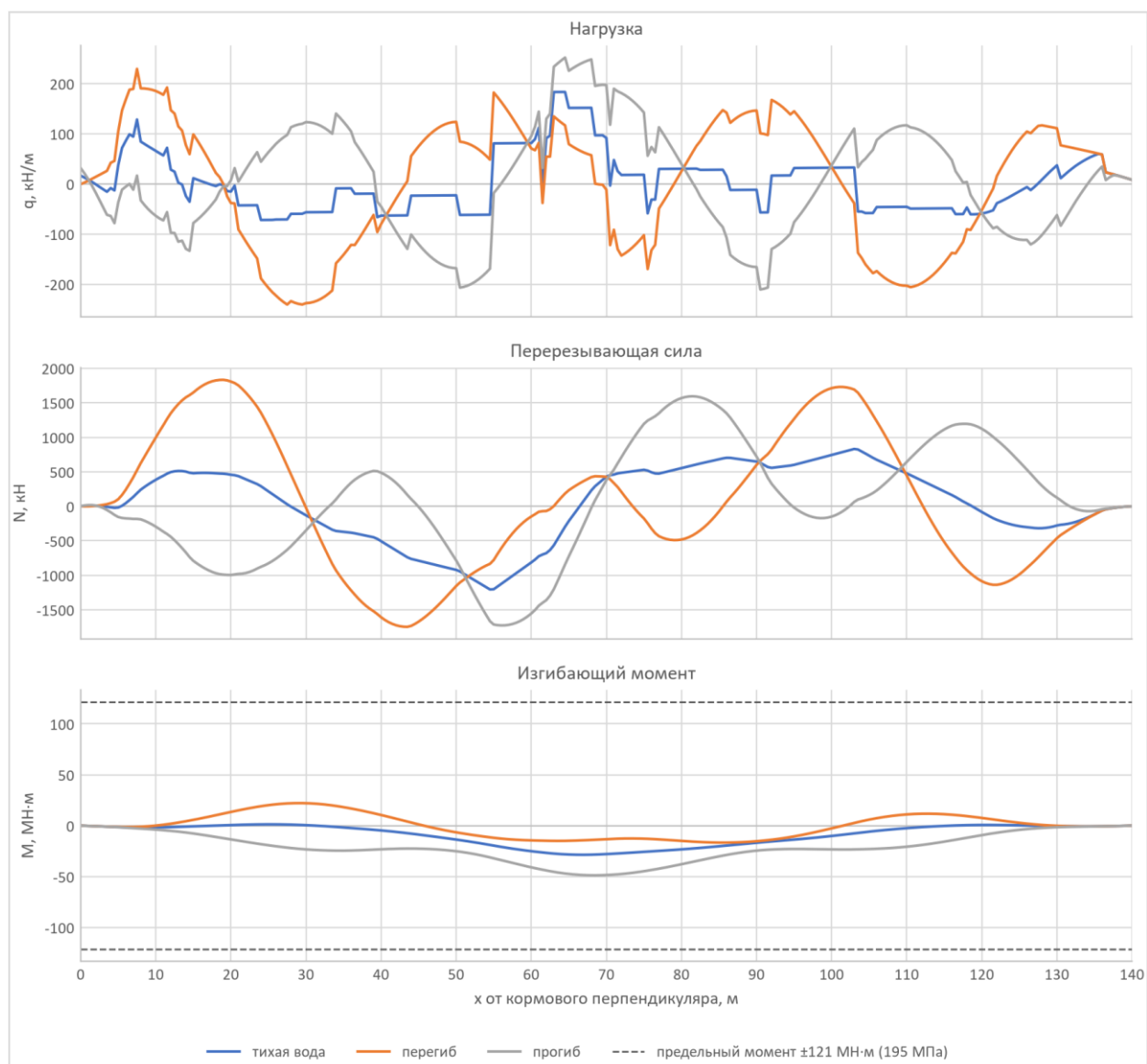


Рисунок А.8 - Общая продольная прочность